

Глава IX.

ВИДЫ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

§34

ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ.



Как образуются соединения? Что такое ионы? Как они образуются?

После ознакомления и подробного изучения Периодической системы Д. И. Менделеева можно приступить к изучению способности элементов образовывать химические соединения.

Химическая активность элементов определяется незавершенностью внешнего энергетического уровня. Элементы могут завершить внешние уровни путем присоединения или отдачи электронов при образовании химических соединений. Эта способность определяется двумя факторами:

- 1) электронным строением элементов;
- 2) значением атомного радиуса.

В периодах слева направо увеличивается число электронов на внешнем энергетическом уровне (валентные электроны) элементов. В этом же направлении растут и значения заряда ядер атомов. Усиливается сила притяжения электрона к ядру. Поэтому постепенно уменьшаются значения атомных радиусов (табл. 18). Усиливается способность завершить энергетический уровень путем присоединения электронов. Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим строение внешних энергетических уровней элементов 3-го периода и определим число электронов, недостающих для их завершения (табл. 19).

Таблица 18. Радиусы атомов некоторых химических элементов главных подгрупп (в нм)

ПЕРИОДЫ	Г Р У П П Ы							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	¹ H 0,053							² He 0,093
2	³ Li 0,152	⁴ Be 0,113	⁵ B 0,088	⁶ C 0,077	⁷ N 0,070	⁸ O 0,066	⁹ F 0,064	¹⁰ Ne 0,112
3	¹¹ Na 0,186	¹² Mg 0,160	¹³ Al 0,143	¹⁴ Si 0,117	¹⁵ P 0,110	¹⁶ S 0,104	¹⁷ Cl 0,099	¹⁸ Ar 0,154
4	¹⁹ K 0,231	²⁰ Ca 0,197						

Таблица 19. Способность к завершению внешних энергетических уровней элементов 3-го периода

Элемент	Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня	Электронно-графическая формула внешнего энергетического уровня	Число электронов, недостающих до завершения внешнего энергетического уровня	Число неспаренных электронов	Способ приобретения электронного строения инертного газа
$^{23}_{11}\text{Na}$	$3s^13p^0$		7	1	Отдает 1 электрон, приобретает электронную структуру неона
$^{24}_{12}\text{Mg}$	$3s^23p^0$		6	2	Отдает 2 электрона, приобретает электронную структуру неона
$^{27}_{13}\text{Al}$	$3s^23p^1$		5	3	Отдает 3 электрона, приобретает электронную структуру неона
$^{28}_{14}\text{Si}$	$3s^23p^2$		4	4	а) Отдает 4 электрона, приобретает электронную структуру неона. б) Приобретает 4 электрона и электронную структуру аргона
$^{31}_{15}\text{P}$	$3s^23p^3$		3	3	Приобретает 3 электрона и электронную структуру аргона
$^{32}_{16}\text{S}$	$3s^23p^4$		2	2	Приобретает 2 электрона и электронную структуру аргона
$^{35}_{17}\text{Cl}$	$3s^23p^5$		1	1	Приобретает 1 электрон и электронную структуру аргона

У элементов, расположенных в начале периода (IA, IIA), на внешнем энергетическом уровне имеется мало электронов. Поэтому они их легко отдают, принимая при этом электронное строение инертного газа, которым завершается предыдущий период. А у элементов, расположенных в конце периода (VIA, VIIA), на внешнем энергетическом уровне не хватает одного или двух электронов. Они с легкостью присоединяют, принимая электронное строение инертного газа, которым завершается данный период.

Величина, по которой определяется легкость отдачи или присоединения электрона элементом, называется электроотрицательностью.

Электроотрицательность — величина, характеризующая свойство атомов элемента притягивать к себе электроны, которые участвуют в образовании химических связей от других атомов в соединениях.

У элементов одной группы число валентных электронов одинаково. А число энергетических уровней, т. е. радиусы атомов, увеличивается сверху вниз, значит, усиливается способность отдавать электрон с внешнего уровня.

Электроотрицательность является универсальной характеристикой металлических и неметаллических свойств элементов.

Чем меньше электроотрицательность, тем ярче выражены металлические свойства. Чем больше электроотрицательность, тем ярче выражены неметаллические свойства.

Электроотрицательность элементов в периодах увеличивается слева направо, в группах — снизу вверх (табл. 20).

На практике используется понятие относительной электроотрицательности, которое ввел в науку американский ученый Л. Полинг. Ее значение меняется от 0,7 до 4,0. Цезий — элемент с наименьшим (0,7), а фтор — с наибольшим (4,0) значением электроотрицательности.

Физический смысл этого понятия сводится к объяснению способности элемента завершить свой незавершенный энергетический уровень при взаимодействии с другими элементами.

Вам уже известно, что при образовании ионов типичные металлы отдавая, а типичные неметаллы принимая электрон завершают свои энергетические уровни. Первые из них заряжаются положительно, а вторые — отрицательно.

Таблица 20. Относительная электроотрицательность некоторых химических элементов

Периоды	Г р у п п ы							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	¹ H 2,1							² He -
2	³ Li 1,0	⁴ Be 1,5	⁵ B 2,0	⁶ C 2,5	⁷ N 3,0	⁸ O 3,5	⁹ F 4,0	¹⁰ Ne -
3	¹¹ Na 0,9	¹² Mg 1,2	¹³ Al 1,5	¹⁴ Si 1,8	¹⁵ P 2,1	¹⁶ S 2,5	¹⁷ Cl 3,0	¹⁸ Ar -
4	¹⁹ K 0,8	²⁰ Ca 1,0						

А



- Сравните электронное строение частиц, определите различия:
 $\overset{0}{\text{Al}} - \overset{+3}{\text{Al}}; \overset{0}{\text{Cl}} - \overset{-3}{\text{Cl}}.$
- Определите направления смещения электронной плотности в парах элементов: C – N; N – O.
- У какого из элементов в приведенных парах более выражены металлические свойства:
 Na – Mg; Mg – Al; Al – Si?

В

- Как изменится значение атомных радиусов в направлениях Ba – Cl, Be – F?
- Определите более электроотрицательные элементы в следующих парах: Mg – Cl, K – F. Объясните с точки зрения электронного строения атомов.
- Определите заряды элементов в следующих соединениях: HCl; Cl₂O₇, MgO, H₃P, H₂O.

С

- Определите заряды кислотообразующих элементов: H₂S, H₂SO₃, HNO₃, HNO₂, H₃PO₄.
- В нижней части периодической системы даны общие формулы оксидов элементов в высших валентностях и формулы водородных соединений неметаллов. Какой вывод можно сделать о зарядах неметаллов в кислородных и водородных соединениях?
- Укажите смещения электронов в следующих парах:
 Na – P, Na – S, Na – Cl.

§35

КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Молекулы, как известно, состоят из атомов. А как атомы соединены между собой?

При образовании химических связей происходят изменения во внешних энергетических уровнях элементов. Существуют четыре типа химических связей, из которых мы подробно рассмотрим пока два.

Ковалентная связь образуется между атомами неметаллов. Ковалентная связь осуществляется путем образования общей электронной пары между элементами.

Образование химических связей можно объяснить, используя понятие электроотрицательности элементов.

Рассмотрим образование молекулы водорода, когда химическая связь образуется между элементами с одинаковыми значениями электроотрицательности. Электронная формула атома водорода $1s^1$, электроотрицательность водорода равна 2,1. Форма электронных облаков s -электрона сферическая (шарообразная), их взаимодействие можно изобразить следующим образом (рис. 43).

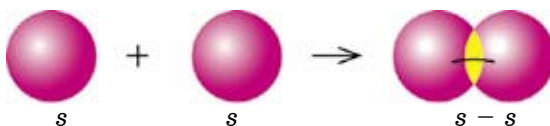


Рис. 43. Образование неполярной ковалентной связи

Теперь рассмотрим, как образуется связь между атомами в молекуле водорода (H_2).

При перекрывании электронных облаков двух s -электронов образуется электронная пара, общая для обоих атомов, которая находится на одинаковом расстоянии от обоих ядер. Такая связь называется *ковалентной неполярной* (рис. 44).

Неполярная ковалентная связь образуется между атомами с одинаковой электроотрицательностью (ЭО).

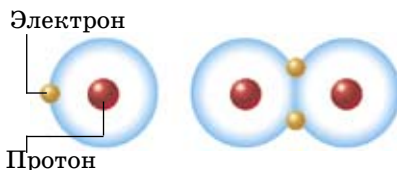
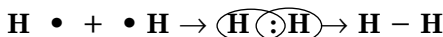


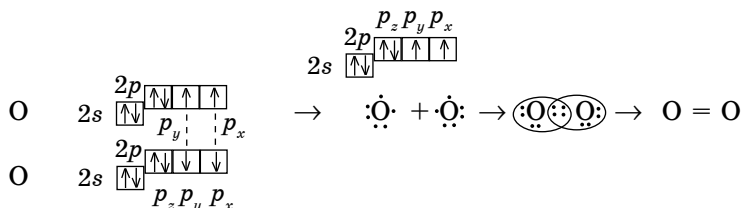
Рис. 44. Образование молекулы водорода

Для того чтобы легче воспринимать образование связи, электроны обозначают точками.



Из этой записи видно, что при образовании молекулы водорода каждый атом приобретает завершённый электронный слой. В графических формулах молекул одной электронной паре соответствует одна черточка ($\cdot \cdot \rightarrow \text{—}$). Валентность атомов водорода равна I, потому что валентность определяется числом электронов, участвующих в образовании химической связи. Связь образована между атомами с одинаковыми значениями электроотрицательности. Такая связь возникает в молекулах простых веществ, таких как Cl_2 , N_2 , O_2 (рис. 45).

На примере молекулы кислорода можно также проследить механизм образования ковалентной неполярной связи. Электронная формула атома кислорода $1s^2 2s^2 2p^4$, валентные электроны $2s^2 2p^4$, электроотрицательность равна 3,5. Электронно-графическая формула электронов внешнего слоя кислорода:



Число валентных электронов в атоме кислорода равно шести, но только два из шести являются неспаренными и участвуют в образовании химических связей.

Вокруг каждого ядра вращаются восемь электронов, т. е. каждый из атомов кислорода приобретает завершённый электронный слой.

Ковалентная полярная связь образуется между неметаллами, значительно различающимися значениями электроотрицательности (ЭО).

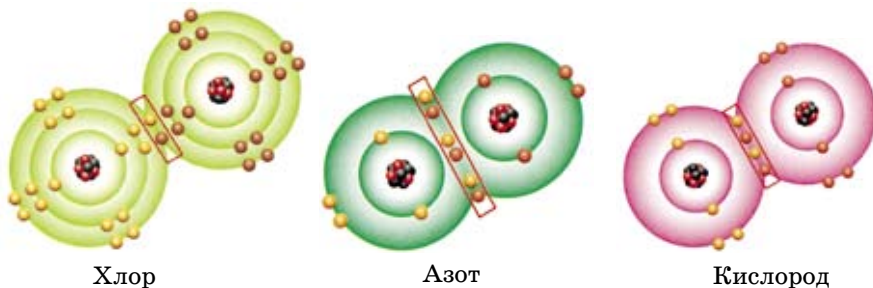


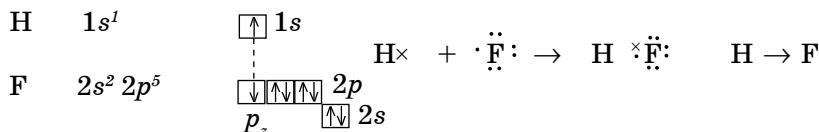
Рис. 45. Образование молекул хлора, азота и кислорода

Если два взаимодействующие элемента являются неметаллами, считается, что электрон смещается от элемента с меньшей электроотрицательностью к элементу с большим значением этого показателя. Поэтому первый из них заряжается положительно, а второй – отрицательно.

Рассмотрим образование связи в молекуле фтороводорода HF. Электроотрицательность фтора равна 4, а водорода – 2,1. Разница $\Delta \text{ЭО} = 4,0 - 2,1 = 1,9$, поэтому электроны смещаются в сторону более электроотрицательного элемента (F). Это показано направлением стрелки.

Существует также другой прием записи ковалентной связи: с помощью диаграммы «точек и крестов».

В молекуле данного соединения в образовании связи участвуют два разных атома. Поэтому электрон водорода, который участвует, обозначен «крестом», а фтора – «точками».



В данном случае каждый атом приобретает завершённый электронный слой (рис. 46).

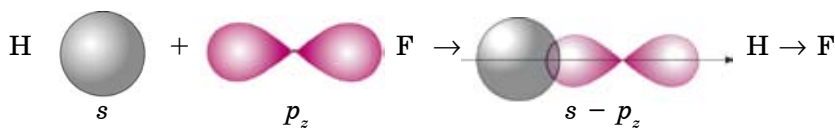


Рис. 46. Образование полярной ковалентной связи

Но образующаяся общая электронная пара смещается в сторону более электроотрицательного элемента фтора. Это показано стрелкой.

В молекулах HF, H₂O, NH₃, HCl атомы связаны ковалентной полярной связью.

Ковалентной полярной связью называется связь, образующаяся между атомами с небольшой разницей электроотрицательности.



Электроотрицательность, ковалентная полярная, неполярная связь.

А



1. Как образуется ковалентная связь?
2. Какие известны виды ковалентной связи?

В

1. Объясните образование молекулы хлора (Cl₂).

2. Какие связи образуются в молекуле аммиака (NH_3)? Нарисуйте схему образования связи с помощью диаграммы «точек и крестов».

С

1. Какие изменения происходят в электронном строении атомов при образовании из них молекул?
2. Какая связь образуется в молекуле N_2 ? Укажите связи с помощью диаграммы «точек и крестов».

§36

ИОННАЯ СВЯЗЬ



Как образуются ионы? В каком случае атом теряет электрон и когда приобретает?

В рассмотренной нами молекуле фтороводорода общая электронная пара смещена в сторону фтора. Несмотря на это, электронное облако является общим для обоих атомов.

В молекулах, состоящих из атомов элементов, резко отличающихся значениями электроотрицательности, образуется ионная связь. Например, KF . Электроотрицательность калия 0,8; а фтора 4.

$$\Delta \text{ЭО} = 4,0 - 0,8 = 3,2.$$

Электронная формула атома калия $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$, а фтора $1s^2 2s^2 2p^5$.

В этом случае валентный электрон атома калия $4s^1$ переходит на внешний энергетический уровень атома фтора, в результате чего у обоих атомов образуется завершённый энергетический уровень:

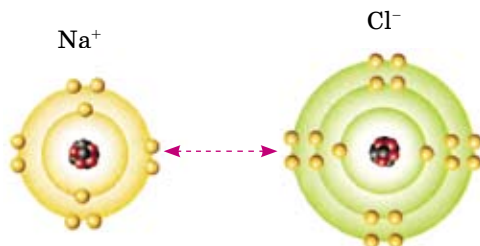
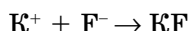
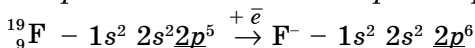
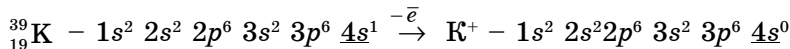


Рис. 47. Образование хлорида натрия

Атомы, отдавая или принимая электроны, превращаются в заряженные частицы – *ионы*. Разноименные ионы по законам электростатики притягиваются друг к другу, в результате чего образуется молекула с ионной связью. На рисунке 47 показана схема образования поваренной соли (NaCl). Какая связь образуется? Образуется ионная связь.

Положительно заряженные ионы называются катионами, отрицательно заряженные – анионами.

Ионная связь образуется между ионами за счет сил электростатического притяжения.

Ионная связь возникает между типичными металлами (IA, IIA) и типичными неметаллами (VIA и VIIA).

А



1. Дайте определение ионной связи.
2. Приведите примеры соединений с ионной связью.

В

1. Объясните образование связи в хлориде кальция CaCl_2 .
2. Как изменяется характер связей в следующих соединениях: NaF , CaF_2 , HF и F_2 ?

С

1. Дайте определение катионам и анионам. Укажите разницу в электронном строении Cl^0 , Cl^- ; K^0 , K^+ .
2. Классифицируйте данные вещества по типу химических связей в них: N_2 , H_2S , Na_2S , NH_3 , NaCl .
3. Определите число электронов, нейтронов, протонов в следующих ионах: Cl^- , Mg^{2+} , S^{2-} .
4. По рисунку 47 определите следующее:
 - а) сколько электронов вращаются на внешнем энергетическом уровне у атома натрия;
 - б) определите заряд ядра атома натрия;
 - г) определите число электронов иона натрия на внешнем энергетическом уровне;
 - д) будет ли меняться числовое значение заряда ядра атома хлора при образовании иона;
 - е) сколько электронов вращаются на внешнем энергетическом уровне у атома и иона хлора?

§37

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПАМИ СВЯЗЕЙ, ВИДАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И СВОЙСТВАМИ ВЕЩЕСТВ

Любое вещество можно перевести в твердое состояние, создав определенные условия. Большинство твердых веществ при дроблении образуют мелкие кристаллики определенной формы, поэтому и называются кристаллическими. В кристаллических веществах ионы, атомы или молекулы расположены в строгом порядке, на определенных расстояниях, образуя кристаллические решетки.

Кристаллическая решетка – это пространственная структура, в которой структурные единицы (атомы, молекулы, ионы) закономерно повторяются

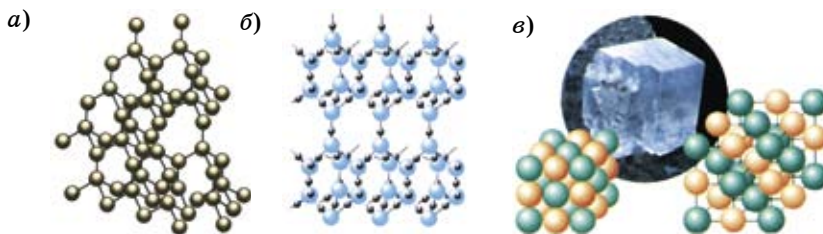


Рис. 48. Типы кристаллических решеток:
a – алмаз (C) атомная; *б* – вода (лед), молекулярная;
в – поваренная соль NaCl, ионная

в узлах решеток. Кристаллической структурой определяются некоторые физические свойства веществ. По характеру частиц в узлах решетки кристаллические решетки делятся на три типа (рис. 48):

- 1) атомная;
- 2) молекулярная;
- 3) ионная.

С помощью данных, приведенных в таблице 21, можно охарактеризовать каждый тип кристаллических решеток.

Таблица 21. Кристаллические решетки

Тип решетки	Структурные единицы	Тип связи между частицами	$t_{\text{плавл.}}^{\circ}\text{C}$	Примеры
Атомная	Нейтральные атомы	Ковалентная	Высокая	C, Si, SiO ₂
Молекулярная	Молекулы	Слабая межмолекулярная	Низкая	Все газы, простые вещества, I ₂ , Br ₂ , кислоты, оксиды, органические вещества
Ионная	Ионы	Ионная	Высокая	Соли, гидроксиды

1. В веществах с *атомной* кристаллической решеткой (рис. 48, *a*) связи ковалентные. В нормальных условиях это твердые, плохо растворимые вещества с высокими температурами плавления.

2. Вещества с *молекулярной* кристаллической решеткой (рис. 48, *б*) характеризуются летучестью, при нагревании легко плавятся или разлагаются.

3. Вещества с *ионной* кристаллической решеткой (рис. 48, *в*) растворяются в воде, их водные растворы и расплавы проводят электрический ток.